Verwalten von Berichten

Active IQ Unified Manager 9.8

NetApp
December 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/active-iq-unified-manager-98/online-help/concept-understanding-the-view-and-reports-relationship.html on December 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Verwalten von Berichten . . . 1
Verständnis der Ansichten und der Berichtsbeziehung . . . 1
Berichtstypen . . . 2
Berichtsworkflow zu erstellen . . . 3
Schnellstartanleitung für die Berichterstellung . . . 4
Verwenden von Excel zum Anpassen des Berichts . . . 7
Suche nach einem geplanten Bericht . . . 9
Berichte werden heruntergeladen . . . 9
Planen eines Berichts . . . 10
Verwalten von Berichtzeitplänen . . . 11
Auf Unified Manager-Datenbanken kann für individuelle Berichte zugegriffen werden . . . 12
Seite „Berichtszeitpläne“ . . . 13

Verwalten von Berichten

Mit Active IQ Unified Manager können Berichte direkt über die Benutzeroberfläche von Unified Manager erstellt und gemanagt werden. So lassen sich Informationen über den Zustand, die Kapazität, die Performance und die Sicherungsbeziehungen von Storage-Objekten in den Clustern anzeigen. Durch die Überprüfung dieser Informationen können Sie potenzielle Probleme erkennen, bevor sie auftreten.

Sie können Berichte als kommagetrennte Werte (.csv), Microsoft Excel (.xlsx) oder PDF-Dateien herunterladen. Sie können den Versand eines Berichts auch per E-Mail an eine Gruppe von Empfängern planen. Die Berichte werden als E-Mail-Anlagen versendet.

Zusätzlich zum Generieren von Berichten aus der Benutzeroberfläche können Sie mit den folgenden zusätzlichen Methoden Gesundheits- und Performancedaten aus Unified Manager extrahieren:

- Verwenden der Open Database Connectivity (ODBC)- und ODBC-Tools für den direkten Zugriff auf die Datenbank für Clusterinformationen
- Ausführung von Unified Manager REST-APIs zur Rückgabe der Informationen, für die Sie interessiert sind, zu überprüfen

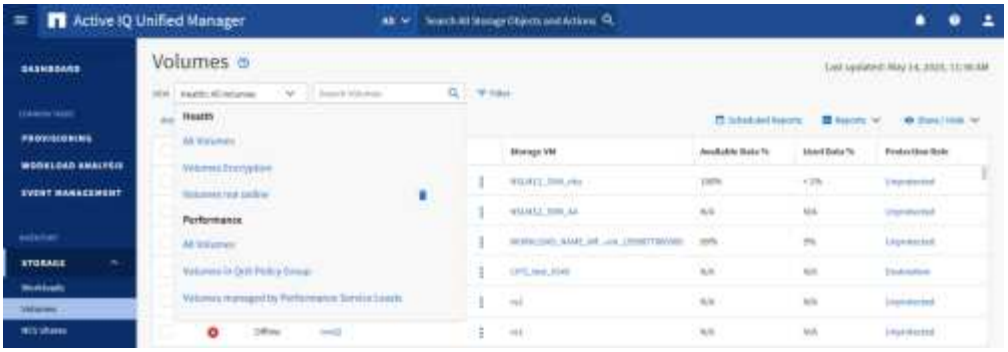
Verständnis der Ansichten und der Berichtsbeziehung

Ansichten und Bestandsseiten werden zu Berichten, wenn Sie sie herunterladen oder planen.

Sie können Ansichten und Bestandsseiten zur Wiederverwendung anpassen und speichern. Nahezu alle Daten, die in Unified Manager angezeigt werden, können gespeichert, wiederverwendet, individuell, geplant und als Bericht freigegeben werden.

In der Dropdown-Ansicht sind Elemente mit dem Löschsymbol bereits vorhandene benutzerdefinierte Ansichten, die Sie oder ein anderer Benutzer erstellt haben. Elemente ohne Symbol sind Standardansichten, die in Unified Manager bereitgestellt werden. Standardansichten können nicht geändert oder gelöscht werden.

- Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus der Liste löschen, werden auch alle Excel-Dateien oder geplanten Berichte gelöscht, die diese Ansicht verwenden.
- Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht ändern, werden Berichte, die diese Ansicht verwenden, die Änderung beim nächsten Generieren und Versenden des Berichts per E-Mail entsprechend dem Berichtsplan widerspiegeln. Wenn Sie Ansichten ändern, stellen Sie sicher, dass Ihre Änderungen mit den zugehörigen Excel-Anpassungen funktionieren, die für die Berichte verwendet werden. Sie können die Excel-Datei bei Bedarf aktualisieren, indem Sie sie herunterladen, die erforderlichen Änderungen vornehmen und als neue Excel-Anpassung für die Ansicht hochladen.



Nur Benutzer mit der Rolle „Anwendungsadministrator“ oder „Speicheradministrator“ können das Löschsymbol anzeigen, eine Ansicht ändern oder löschen oder einen geplanten Bericht ändern oder löschen.

Berichtstypen

Diese Tabelle enthält eine umfassende Liste der Ansichten und Inventarseiten, die als Berichte zur Verfügung stehen, die Sie anpassen, herunterladen und planen können.

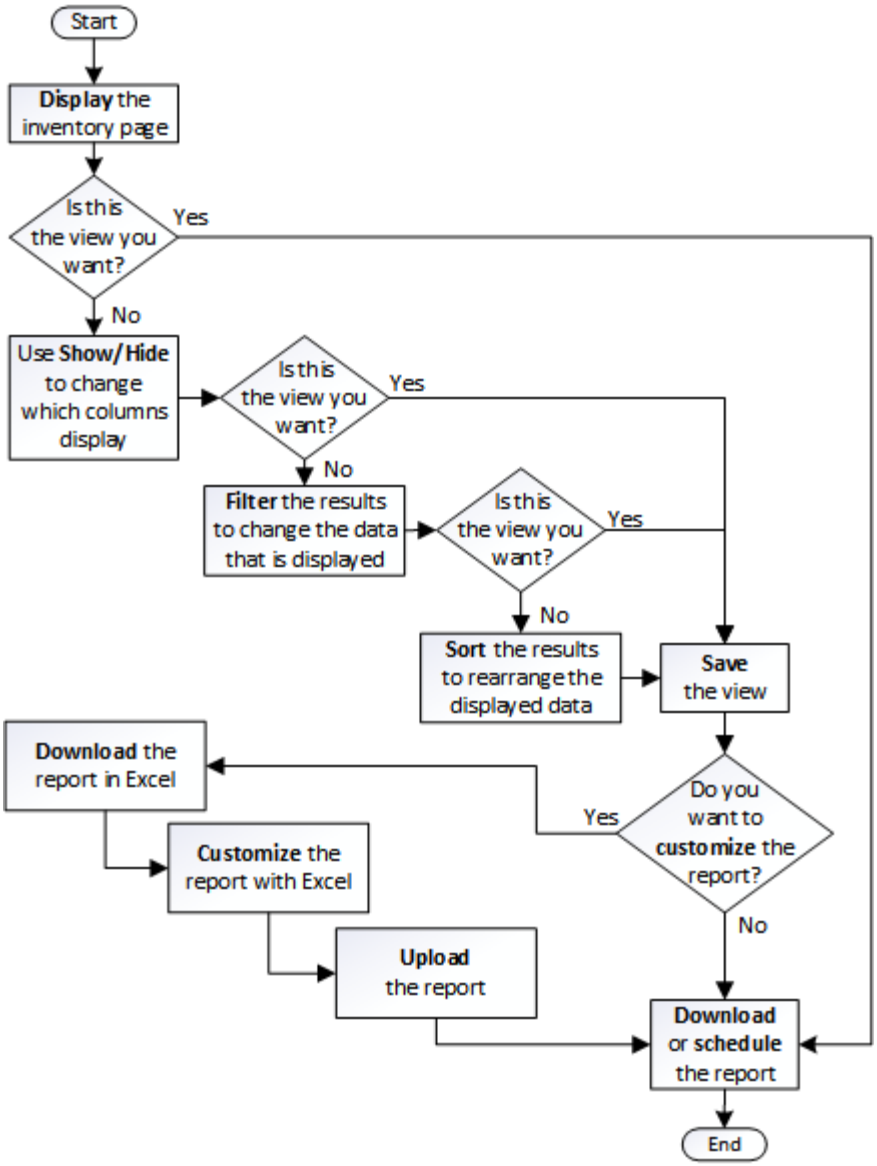
Active IQ Unified Manager Berichte

Typ	Storage oder Netzwerkobjekt
Kapazität	Cluster Aggregate Volumes Qtrees
Systemzustand	Cluster Knoten Aggregate Storage-VMs Volumes SMB/CIFS-Freigaben NFS-Freigaben

Typ	Storage oder Netzwerkobjekt
Leistung	Cluster Knoten Aggregate Storage-VMs Volumes LUNs NVMe Namespaces Netzwerkschnittstellen (LIFs) Ports
Quality of Service	Herkömmliche QoS-Richtliniengruppen Adaptive QoS-Richtliniengruppen Richtliniengruppen für Performance-Service-Level
Volume-Sicherungsbeziehungen (verfügbar auf der Seite Volumes)	Alle Beziehungen Transferstatus der letzten 1 Monate Letzte 1 Monat Transferrate

Berichtsworkflow zu erstellen

Entscheidungsbaum, in dem der Berichtworkflow beschrieben wird.



Schnellstartanleitung für die Berichterstellung

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Beispielbericht, um Ansichten zu untersuchen und Berichte zu planen. Dieser Schnellstart-Bericht enthält eine Liste der Volumes, die Sie möglicherweise auf das Cloud-Tier verschieben möchten, da es eine Menge inaktiver (kalter) Daten gibt. Sie öffnen die Ansicht „Leistung: Alle Volumes“, passen die Ansicht mit Filtern und Spalten an, speichern die benutzerdefinierte Ansicht als Bericht und planen den Bericht für die Freigabe einmal pro Woche.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen über die Rolle „Anwendungsadministrator“ oder „Speicheradministrator“ verfügen.
- Sie müssen FabricPool Aggregate konfiguriert haben und Volumes auf diesen Aggregaten haben.

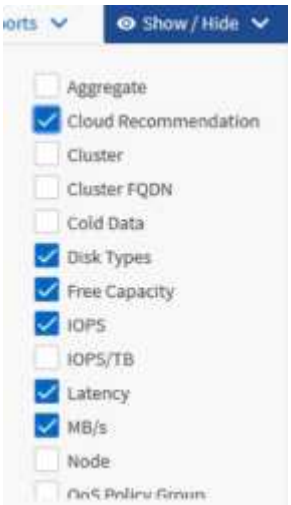
Über diese Aufgabe

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

- Öffnen Sie die Standardansicht
- Passen Sie die Spalten an, indem Sie die Daten filtern und sortieren
- Speichern Sie die Ansicht
- Planen eines Berichts für die benutzerdefinierte Ansicht

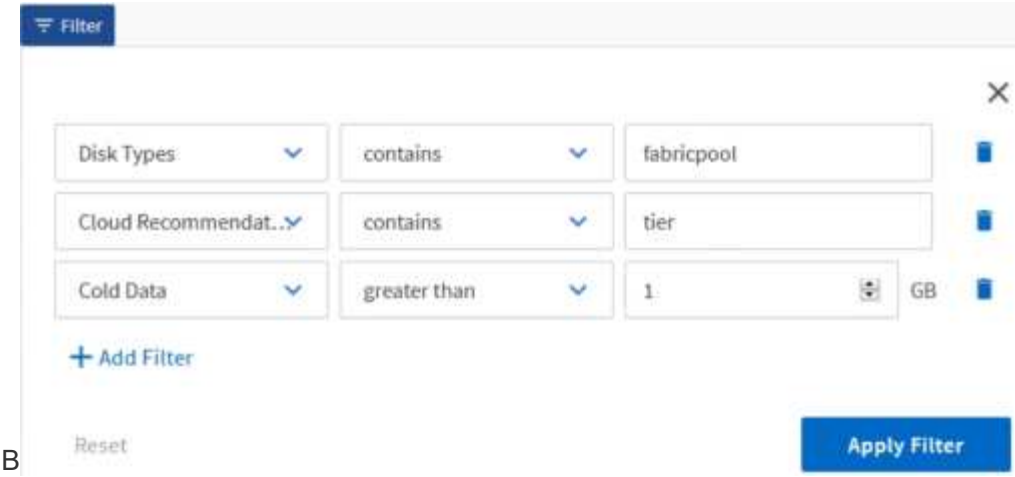
Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Storage** > **Volumes**.
2. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option **Leistung** > **Alle Volumes**.
3. Klicken Sie auf **ein-/Ausblenden**, um sicherzustellen, dass die Spalte “DFestplatten-Typen” in der Ansicht angezeigt wird.



   Fügen Sie weitere Spalten hinzu oder entfernen Sie diese, um eine Ansicht zu erstellen, die die für Ihren Bericht wichtigen Felder enthält.

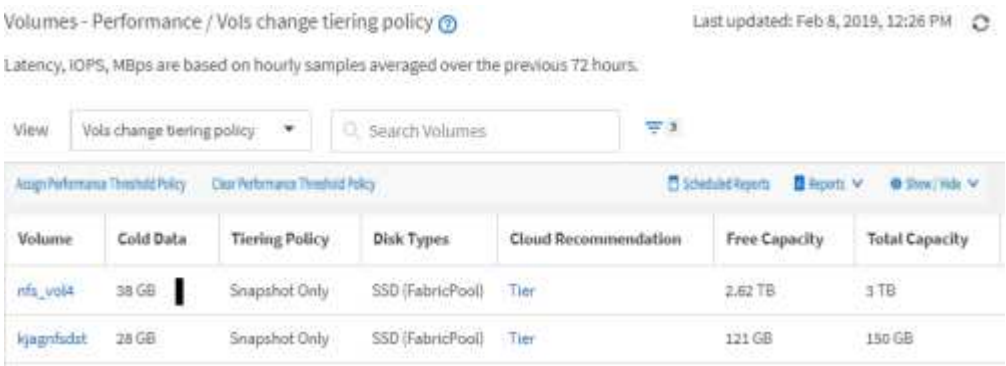
4. Ziehen Sie die Spalte „`Disk types`“ neben der Spalte „`Cloud Recommendation`“.
5. Klicken Sie auf das Filtersymbol, um die folgenden drei Filter hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf **Filter anwenden**:
   - Festplattentypen enthalten FabricPool
   - Cloud-Empfehlung enthält Tier
   - Kalte Daten größer als 10



GB

Beachten Sie, dass jeder Filter mit einem logischen verbunden ist, damit alle zurückgegebenen Volumes alle Kriterien erfüllen müssen. Sie können maximal fünf Filter hinzufügen.

6. Klicken Sie oben in der Spalte **Cold Data**, um die Ergebnisse so zu sortieren, dass die Volumes mit den meisten kalten Daten oben in der Ansicht erscheinen.
7. Wenn die Ansicht angepasst ist, lautet der Ansichtsname **nicht gespeicherte Ansicht**. Benennen Sie die Ansicht, mit der die Ansicht dargestellt wird, z. B. „`Vols change Tiering Policy`“. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Häkchen oder drücken Sie **Enter**, um die Ansicht mit dem neuen Namen zu speichern.



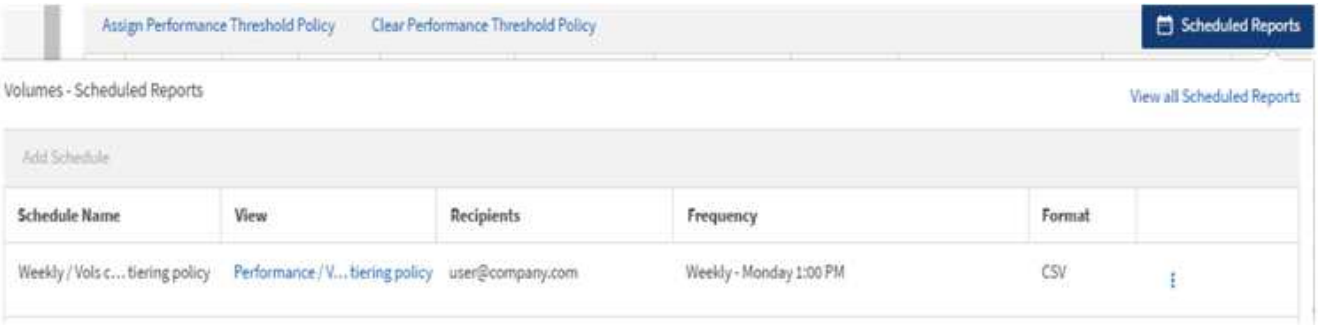
8. Laden Sie den Bericht als **CSV**-, **Excel**- oder **PDF**-Datei herunter, um die Ausgabe anzuzeigen, bevor Sie sie planen oder freigeben.

   Öffnen Sie die Datei mit einer installierten Anwendung, z. B. Microsoft Excel (CSV oder Excel) oder Adobe Acrobat (PDF), oder speichern Sie die Datei.

   > Sie können Ihren Bericht mithilfe komplexer Filter, Sortierungen, Pivot-Tabellen oder Diagramme weiter anpassen, indem Sie die Ansicht als Excel-Datei herunterladen. Nachdem Sie die Datei in Excel geöffnet haben, können Sie den Bericht mithilfe der erweiterten Funktionen anpassen. Wenn Sie zufrieden sind, laden Sie die Excel-Datei hoch. Diese Datei mit den zugehörigen Anpassungen wird bei der Ausführung des Berichts auf die Ansicht angewendet.

   Weitere Informationen zum Anpassen von Berichten mithilfe von Excel finden Sie unter *Beispiel Microsoft Excel-Berichte*.

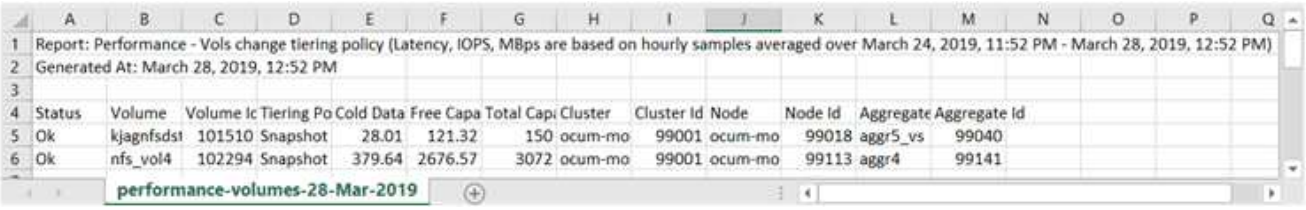
9. Klicken Sie auf der Bestandsseite auf die Schaltfläche **geplante Berichte**. Alle geplanten Berichte, die sich auf das Objekt beziehen, werden in diesem Fall in der Liste angezeigt.



10. Klicken Sie auf **Zeitplan hinzufügen**, um der Seite **Berichtspläne** eine neue Zeile hinzuzufügen, damit Sie die Terminplaneigenschaften für den neuen Bericht definieren können.
11. Geben Sie einen Namen für den Bericht ein, und füllen Sie die anderen Berichtsfelder aus, und klicken Sie dann auf das Häkchen (✓Am Ende der Reihe.

    Der Bericht wird sofort als Test gesendet. Danach wird der Bericht generiert und per E-Mail an die Empfänger gesendet, die unter der angegebenen Häufigkeit aufgeführt sind.

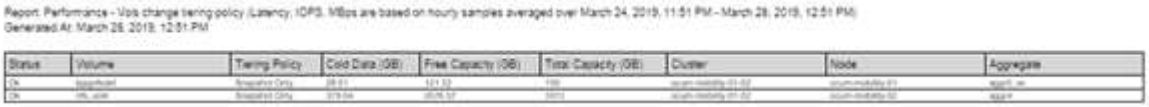
    Der folgende Beispielbericht wird im CSV-Format erstellt:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Report: Performance - Vols change tiering policy (Latency, IOPS, MBps are based on hourly samples averaged over March 24, 2019, 11:52 PM - March 28, 2019, 12:52 PM)																
2	Generated At: March 28, 2019, 12:52 PM																
3																	
4	Status	Volume	Volume Ic	Tiering Po	Cold Data	Free Capa	Total Capi	Cluster	Cluster Id	Node	Node Id	Aggregate	Aggregate Id				
5	Ok	kjagnfsdst	101510	Snapshot	28.01	121.32	150	ocum-mo	99001	ocum-mo	99018	aggr5_vs	99040				
6	Ok	nfs_vol4	102294	Snapshot	379.64	2676.57	3072	ocum-mo	99001	ocum-mo	99113	aggr4	99141				

performance-volumes-28-Mar-2019

    Der folgende Beispielbericht ist im PDF-Format verfügbar:



Nachdem Sie fertig sind

Basierend auf den im Bericht gezeigten Ergebnissen sollten Sie möglicherweise ONTAP System Manager oder die ONTAP CLI verwenden, um die Tiering-Richtlinie in „`Auto`“ oder „`all`“ zu ändern, damit bestimmte Volumes weniger häufig benötigte Daten auf Cloud-Tier verlagern.

Verwenden von Excel zum Anpassen des Berichts

Nachdem Sie die Ansicht gespeichert haben, können Sie sie im Excel-Workbook-Format (.xlsx) herunterladen. Wenn Sie die Excel-Datei öffnen, können Sie den Bericht mithilfe erweiterter Excel-Funktionen anpassen.

Bevor Sie beginnen

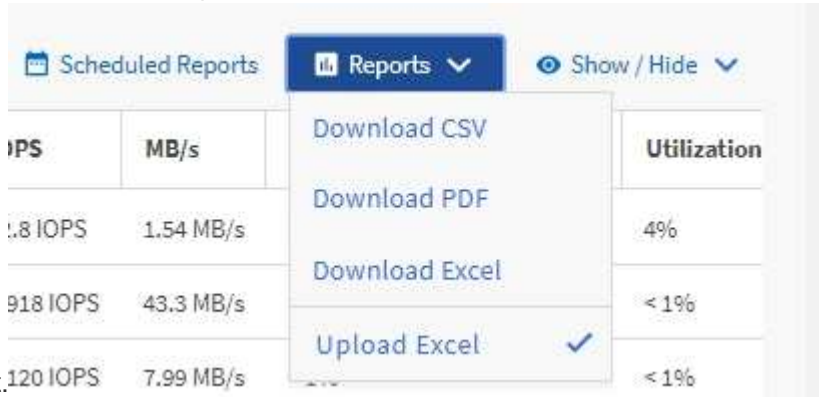
Sie können nur eine Excel-Arbeitsmappe mit dem hochladen `.xlsx` Erweiterung.

Über diese Aufgabe

Einige der erweiterten Excel-Funktionen können Sie beispielsweise in Ihrem Bericht verwenden:

- Sortieren mehrerer Spalten
- Komplexe Filterung
- Pivot-Tabellen
- Diagramme

- Die heruntergeladene Excel-Datei verwendet den Standarddateinamen für die Ansicht und nicht den gespeicherten Namen.
  - Das Format lautet `<View Area>-<Day>-<Month>-<Year>-<Hour>-<Minute>-<Second>.xlsx`.
  - Beispiel: Eine benutzerdefinierte gespeicherte Ansicht mit dem Namen `Volumes-not online` Hat einen Dateinamen von `health-volumes-05-May-2020-19-18-00.xlsx` Wenn zu diesem Tag und zu diesem Zeitpunkt gespeichert.
- Sie können Blätter zur Excel-Datei hinzufügen, aber vorhandene Blätter nicht ändern.
  - Ändern Sie die vorhandenen Blätter nicht. `data` Und `info`. Kopieren Sie stattdessen die Daten auf eine neue Seite, die Sie erstellen.
  - Eine Ausnahme der obigen Regel ist, dass Sie Formeln auf der Seite “data” erstellen können. Verwenden Sie die Formeln der Datenseite, um Diagramme auf neuen Seiten zu erstellen.
  - Benennen Sie kein neues Blatt `data` Oder `info`.
- Wenn eine angepasste Excel-Datei vorhanden ist, wird neben dem Menüpunkt **Berichte** > **Excel hochladen** ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie die Excel-Datei herunterladen, wird die Version mit den Anpassungen



verwendet.

Schritte

1. Öffnen Sie die Standard-, benutzerdefinierte oder gespeicherte Ansicht, die Sie als Grundlage Ihres Berichts verwenden möchten.
2. Wählen Sie **Berichte** > **Excel Herunterladen**.
3. Speichern Sie die Datei.

   Die Datei wird in Ihrem Download-Ordner gespeichert.

4. Öffnen Sie die gespeicherte Datei in Excel.

   Verschieben Sie die Datei nicht an einen neuen Speicherort, oder speichern Sie die Datei vor dem Hochladen mit dem ursprünglichen Dateinamen an einem anderen Speicherort zurück, wenn Sie an einem anderen Speicherort arbeiten.

5. Passen Sie die Datei mithilfe von Excel-Funktionen an, z. B. komplexe Sortierungen, mehrstufige Filter, Pivot-Tabellen oder Diagramme. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft® Excel-Dokumentation.
6. Wählen Sie **Berichte** > **Excel hochladen** und wählen Sie die Datei aus, die Sie geändert haben.

   Die zuletzt heruntergeladene Datei wird vom selben Dateispeicherort hochgeladen.

7. Senden Sie sich einen Testbericht mit der Funktion **geplante Berichte**.

Suche nach einem geplanten Bericht

Sie können nach geplanten Berichten nach Name, Ansichtsname, Objekttyp oder Empfänger suchen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Speicherverwaltung** > **Berichtspläne**.
2. Verwenden Sie das Textfeld **geplante Berichte suchen**.

Um Berichte von …	Versuchen Sie …
Name des Zeitplans	Geben Sie einen Teil des Berichtszeitplans ein.
Name anzeigen	Geben Sie einen Teil des Namens für die Berichtsansicht ein. Standardansichten und benutzerdefinierte Ansichten werden in der Ansichtsliste angezeigt.
Empfänger	Geben Sie einen Teil der E-Mail-Adresse ein.
Dateityp	Geben Sie „PDF“, „CSV“ oder „XLSX“ ein.

3. Sie können auf eine Spaltenüberschrift klicken, um Berichte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge nach dieser Spalte zu sortieren, z. B. Name oder Format des Zeitplans.

Berichte werden heruntergeladen

Sie können Berichte herunterladen und die Daten als CSV-Datei (Comma Separated Values), als Microsoft Excel (.XLSX)-Datei oder als PDF-Datei auf einem lokalen oder Netzwerklaufwerk speichern. Sie können CSV- und XLSX-Dateien mit Tabellenkalkulationsanwendungen wie Microsoft Excel und PDF-Dateien mit Lesern wie Adobe Acrobat öffnen.

Schritte

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berichte**, um den Bericht wie folgt herunterzuladen:

Wählen	An…
Laden Sie CSV herunter	Speichern Sie den Bericht als kommagetrennte Datei (CSV).
PDF herunterladen	Speichern Sie den Bericht als PDF-Datei.
Excel Herunterladen	Speichern Sie den Bericht als XLSX-Datei (Microsoft Excel).

Planen eines Berichts

Nachdem Sie über eine Ansicht oder eine Excel-Datei verfügen, die Sie für die regelmäßige Erstellung und Verteilung planen möchten, können Sie den Bericht planen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen über die Rolle „Anwendungsadministrator“ oder „Speicheradministrator“ verfügen.
- Sie müssen die SMTP-Servereinstellungen auf der Seite **Allgemein** > **Benachrichtigungen** konfiguriert haben, damit die Reporting-Engine Berichte als E-Mail-Anhänge an die Empfängerliste des Unified Manager-Servers senden kann.
- Der E-Mail-Server muss so konfiguriert sein, dass Anhänge mit den generierten E-Mails gesendet werden können.

Über diese Aufgabe

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht für eine Ansicht zu testen und zu planen. Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus oder passen Sie sie an. Im folgenden Verfahren wird eine Netzwerkansicht verwendet, die die Leistung Ihrer Netzwerkschnittstellen zeigt, aber Sie können jede beliebige Ansicht verwenden.

Schritte

1. Öffnen Sie Ihre Ansicht. Dieses Beispiel verwendet die Standardansicht, die die LIF-Performance zeigt. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf**Netzwerk** > **Netzwerkschnittstellen**.
2. Die Ansicht wird mithilfe der integrierten Unified Manager Funktionen nach Bedarf angepasst.
3. Nachdem Sie die Ansicht angepasst haben, können Sie im Feld **Ansicht** einen eindeutigen Namen angeben und auf das Häkchen klicken, um sie zu speichern.

4. Sie können die erweiterten Funktionen von Microsoft® Excel verwenden, um Ihren Bericht anzupassen.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Excel zum Anpassen des Berichts.

5. So sehen Sie die Ausgabe, bevor Sie sie planen oder teilen:

Wenn Sie Excel zum Anpassen des Berichts verwendet haben
Zeigen Sie die vorhandene heruntergeladene Excel-Datei an.
Wenn Sie Excel nicht zum Anpassen des Berichts verwendet haben
Laden Sie den Bericht als **CSV**-, **PDF**- oder **XLSX**-Datei herunter.

Öffnen Sie die Datei mit einer installierten Anwendung, z. B. Microsoft Excel (CSV/XSLX) oder Adobe Acrobat (PDF).

6. Wenn Sie mit dem Bericht zufrieden sind, klicken Sie auf **geplante Berichte**.
7. Klicken Sie auf der Seite **Berichtspläne** auf **Zeitplan hinzufügen**.
8. Akzeptieren Sie den Standardnamen, der eine Kombination aus dem Ansichtsnamen und der Frequenz ist, oder passen Sie den **Terminplannamen** an.
9. Um den geplanten Bericht zum ersten Mal zu testen, fügen Sie sich nur als **Empfänger** hinzu. Wenn Sie zufrieden sind, fügen Sie die E-Mail-Adressen für alle Berichtsempfänger hinzu.
10. Geben Sie an, wie oft der Bericht erstellt und an die Empfänger gesendet wird. Sie können **Daily**, **Weekly** oder **Monthly** wählen.
11. Wählen Sie das Format aus, entweder **PDF**, **CSV** oder **XSLX**.

> Wählen Sie für Berichte, in denen Sie Excel zum Anpassen des Inhalts verwendet haben, immer **XSLX** aus.

12. Klicken Sie auf das Häkchen (✓) Um den Berichtsplan zu speichern.

Der Bericht wird sofort als Test gesendet. Danach wird der Bericht unter Verwendung der geplanten Häufigkeit generiert und per E-Mail an die Empfänger gesendet.

Verwalten von Berichtzeitplänen

Sie können Ihre Berichtspläne auf der Seite Berichtspläne verwalten. Sie können vorhandene Zeitpläne anzeigen, ändern oder löschen.

Bevor Sie beginnen

> Sie können keine neuen Berichte über die Seite „Berichtszeitpläne“ planen. Sie können nur geplante Berichte von den Objektbestandsseiten hinzufügen.

- Sie müssen über die Rolle „Anwendungsadministrator“ oder „Speicheradministrator“ verfügen.

Schritte

1. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf **Speicherverwaltung** > **Berichtspläne**.
2. Auf der Seite **Berichtspläne**:

Ihr Ziel ist	Dann…
Vorhandenen Zeitplan anzeigen	Blättern Sie mithilfe der Bildlaufleisten und Seitensteuerungen durch die Liste der vorhandenen Berichte.
Einen vorhandenen Zeitplan bearbeiten	a. Klicken Sie auf das Symbol Weitere ⋮ Für den Zeitplan, den Sie verwenden möchten. b. Klicken Sie Auf **Bearbeiten**. c. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. d. Klicken Sie auf das Häkchen, um die Änderungen zu speichern.
Einen vorhandenen Zeitplan löschen	a. Klicken Sie auf das Symbol Weitere ⋮ Für den Zeitplan, den Sie verwenden möchten. b. Klicken Sie Auf **Löschen**. c. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung.

Auf Unified Manager-Datenbanken kann für individuelle Berichte zugegriffen werden

Unified Manager verwendet eine MySQL Datenbank, um Daten von den überwachten Clustern zu speichern. Die Daten werden in verschiedenen Schemata in der MySQL-Datenbank gespeichert.

Alle Tabellendaten aus den folgenden Datenbanken sind verfügbar:

Datenbank	Beschreibung
netapp_Modell	Daten zu den Objekten auf ONTAP Controllern.

Datenbank	Beschreibung
netapp_Modell_Ansicht	Daten zu den Objekten auf ONTAP Controllern, geeignet für die Nutzung von Berichtstools.
netapp_Performance	Cluster-spezifische Performance-Zähler.
Okum	Daten und Informationen zu Unified Manager Applikationen unterstützen das Filtern, Sortieren und Berechnen einiger abgeleiteter Felder.
Ocum_Report	Daten für die Bestandskonfiguration und Informationen zur Kapazität.
Ocum_Report_birt	Ansichten für Bestandskonfiguration und kapazitätsbezogene Daten, geeignet für den Einsatz von Berichtstools.
opm	Einstellungen für Performance-Konfiguration und Schwellenwertinformationen.
Skalemonitor	Daten zu Zustand- und Performance-Problemen der Unified Manager Applikation
vmware_Modell	VMware Objektdaten für Datastores, die auf NetApp Storage gehostet werden.
vmware_model_view	Ansichten für VMware Objektdaten für Datastores, die auf NetApp Storage gehostet werden und sich für die Nutzung von Berichtstools eignen.
vmware_Performance	Daten der VMware Performance für Datastores, die auf NetApp Storage gehostet werden.

Ein Berichtbenutzer – ein Datenbankbenutzer mit der Rolle „Berichtschema“ – kann auf die Daten in diesen Tabellen zugreifen. Dieser Benutzer hat schreibgeschützten Zugriff auf Reporting- und andere Datenbankansichten direkt aus der Unified Manager-Datenbank. Beachten Sie, dass dieser Benutzer nicht berechtigt ist, auf Tabellen zuzugreifen, die Benutzerdaten oder Cluster-Anmeldeinformationen enthalten.

Siehe "Technischer Bericht zu Unified Manager Reporting" (TR-4565).

Seite „Berichtszeitpläne“

Auf der Seite „Berichtszeitpläne“ können Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen erstellten Berichten sowie den Zeitplan für die Erstellung anzeigen. Sie können nach einem bestimmten Bericht suchen, bestimmte Attribute eines Berichtzeitplans ändern und einen Berichtsplan löschen.

Auf der Seite Berichtspläne wird die Liste der Berichte angezeigt, die auf dem System erstellt wurden.

- **Terminplanname**

  Der Name des geplanten Berichts. Dieser Name enthält zunächst den Namen der Ansicht und die Häufigkeit. Sie können diesen Namen ändern, um den Inhalt des Berichts besser wiederzugeben.

- **Aussicht**

  Die Ansicht, die zum Erstellen des Berichts verwendet wurde.

- * Empfänger*

  Die E-Mail-Adressen von Benutzern, die den generierten Bericht erhalten. Jede E-Mail-Adresse muss durch Komma getrennt werden.

- **Frequenz**

  Wie oft wird der Bericht erstellt und an die Empfänger gesendet.

- **Format**

  Ob der Bericht als PDF-Datei oder im XLSX- oder CSV-Format generiert wird

- **Aktionsschaltfläche**

  Verfügbare Optionen zum Bearbeiten oder Löschen des Berichtzeitplans.

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.